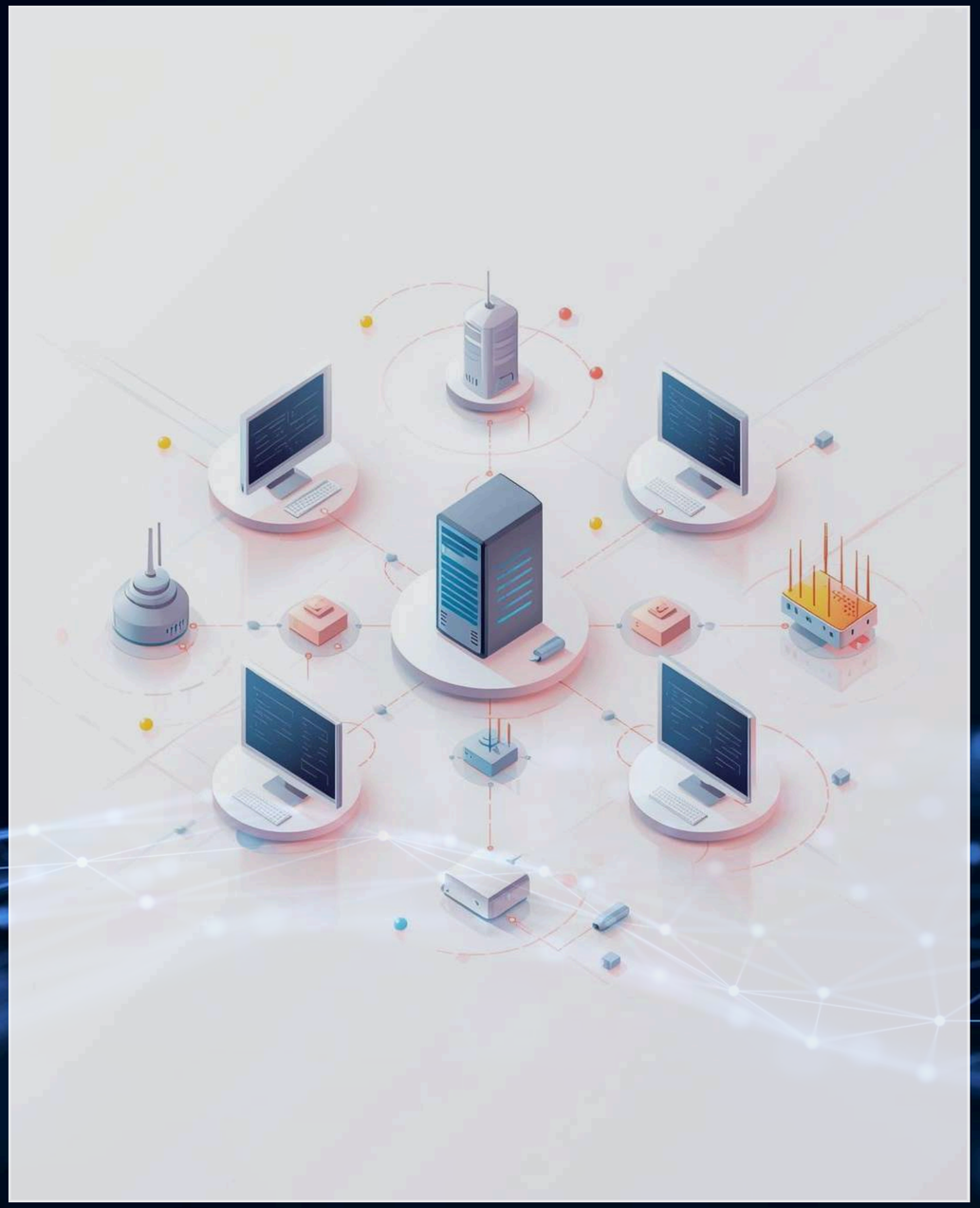


Segmentação de Redes

Gabriel Nunes de Almeida
Bacharelado em Sistemas de Informação

Comutação de pacotes

O QUE É?

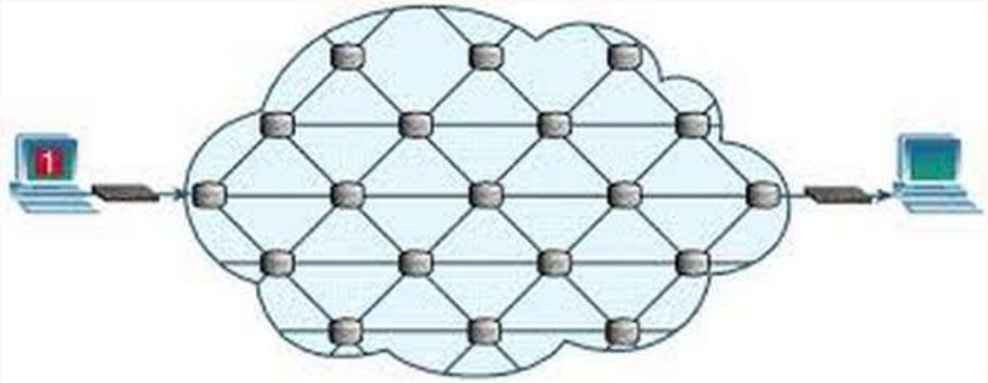
Técnica de fragmentação de mensagens em pequenas unidades chamadas pacotes. Cada pacote carrega seu próprio cabeçalho o IP de origem e destino.

PARA QUE SERVE?

Compartilhamento eficiente da infraestrutura por múltiplos usuários simultâneos.

VANTAGENS

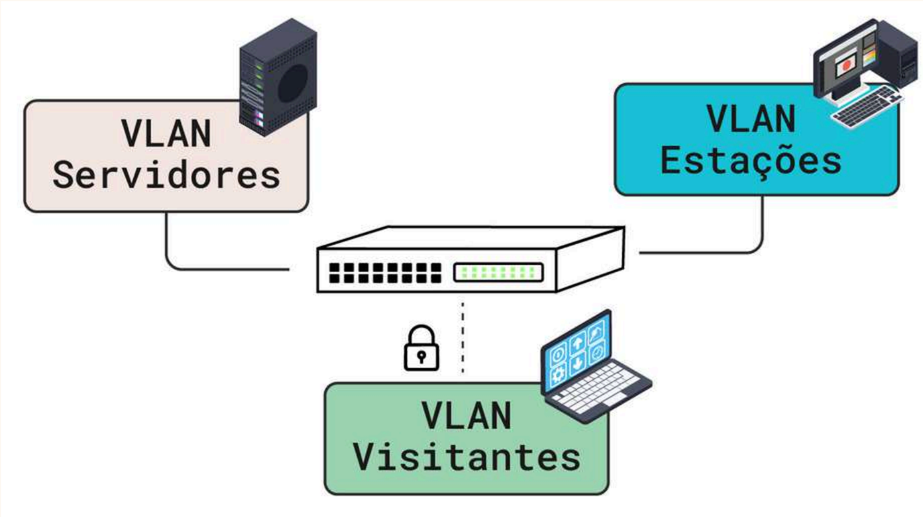
- Eficiência no uso da banda.
- Resiliência com rotas alternativas automáticas.
- Escalabilidade com baixo custo operacional.



Porque segmentar Redes?

A criação de sub-redes reduz o tráfego geral da rede e melhora o desempenho da rede. Ele também permite que um administrador implemente políticas de segurança, como quais sub-redes têm ou não permissão para se comunicarem. Outro motivo é que ele reduz o número de dispositivos afetados por tráfego de transmissão anormal devido a configurações incorretas, problemas de hardware / software ou intenção maliciosa.

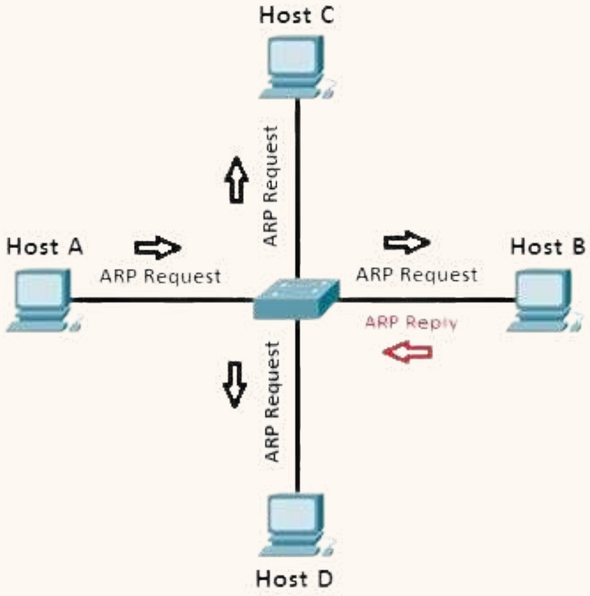
- **Performance**: Reduz o tráfego de broadcast e o processamento desnecessário nos hosts.
- **Segurança**: Isola departamentos sensíveis e impede o acesso livre de invasores à rede corporativa.
- **Gestão Lógica**: Facilita a identificação de tráfego e aplicação de políticas de roteamento específicas.



Revisão Rápida
ARP, Colisão e Broadcast

Address Resolution Protocol

Protocolo que descobre o endereço MAC a partir de um IP na rede local.

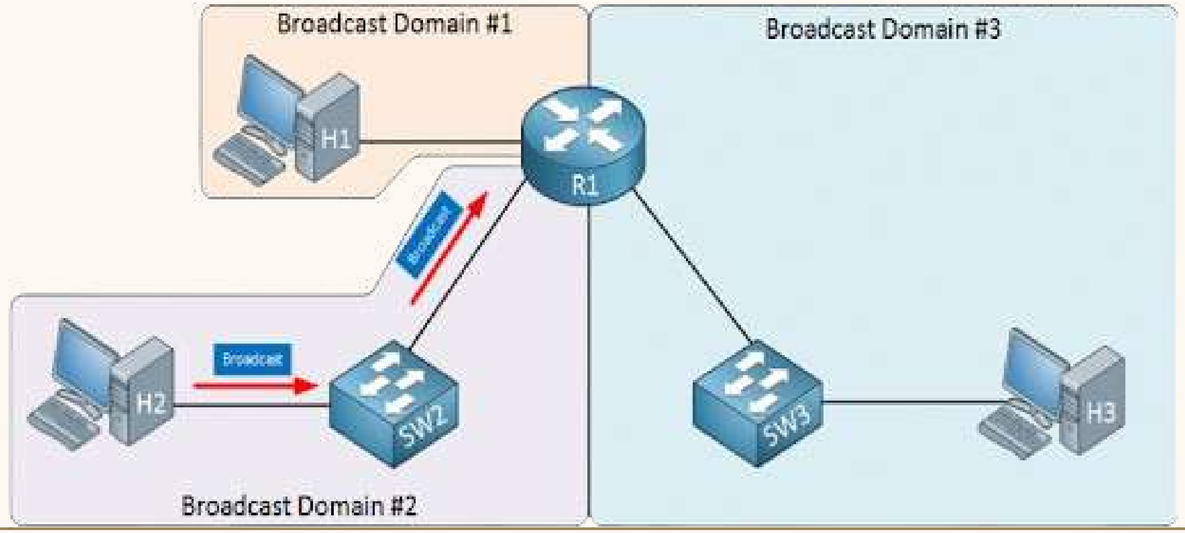


Domínio de Colisão

Conjunto de dispositivos que compartilham o meio físico e podem ter pacotes colidindo.

Domínio de Broadcast

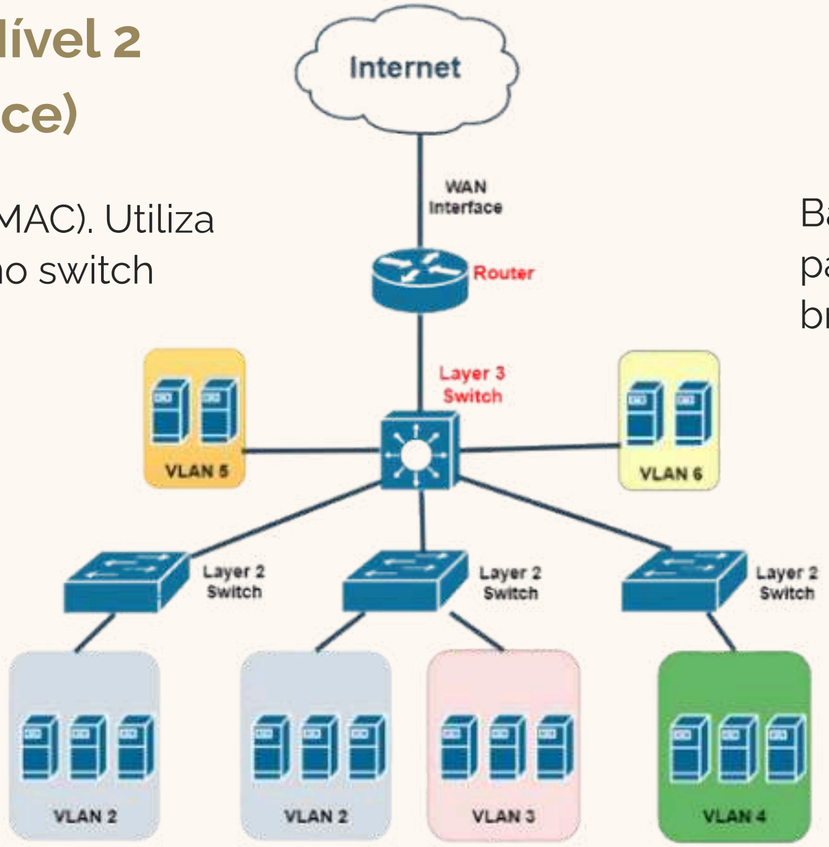
Conjunto de hosts que recebem mensagens enviadas para "todos" (Ex: Requisição ARP).
Roteadores separam esses domínios.



Segmentação em Nv.2 vs Nv.3.

Segmentação em Nível 2 (Camada de Enlace)

Baseada em endereços físicos (MAC). Utiliza VLANs para criar redes lógicas no switch



Segmentação em Nível 3 (Camada de Rede)

Baseada em endereços IP. Utiliza roteadores para dividir a rede em sub-redes e bloquear broadcasts.

Nv.2 foca na entrega física local; Nv.3 foca na comunicação lógica entre redes distintas.

Funcionamento de Switches/Bridges

Switches

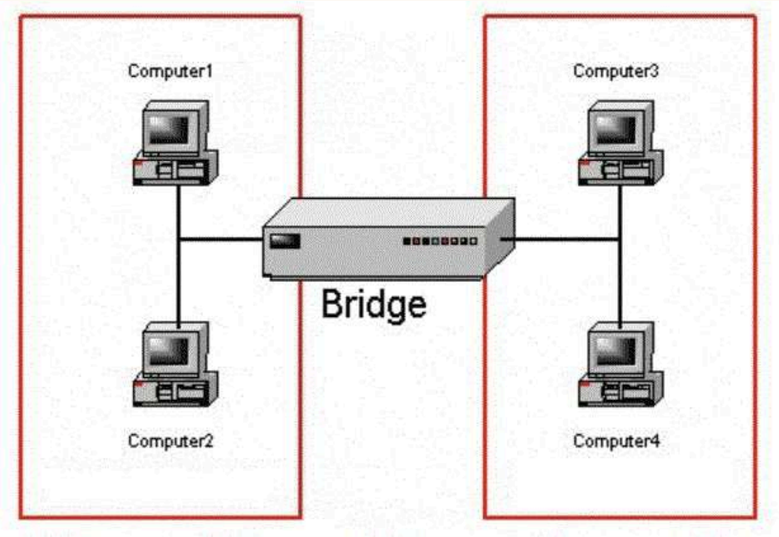
Inteligência: Utiliza uma tabela MAC (CAM Table) para mapear dispositivos a portas específicas.

Eficiência: Envia quadros via Unicast apenas ao destino correto; se desconhecido, realiza o Flood para todas as portas.

Performance: Cada porta é um domínio de colisão individual, eliminando conflitos e melhorando o throughput.

Bridges

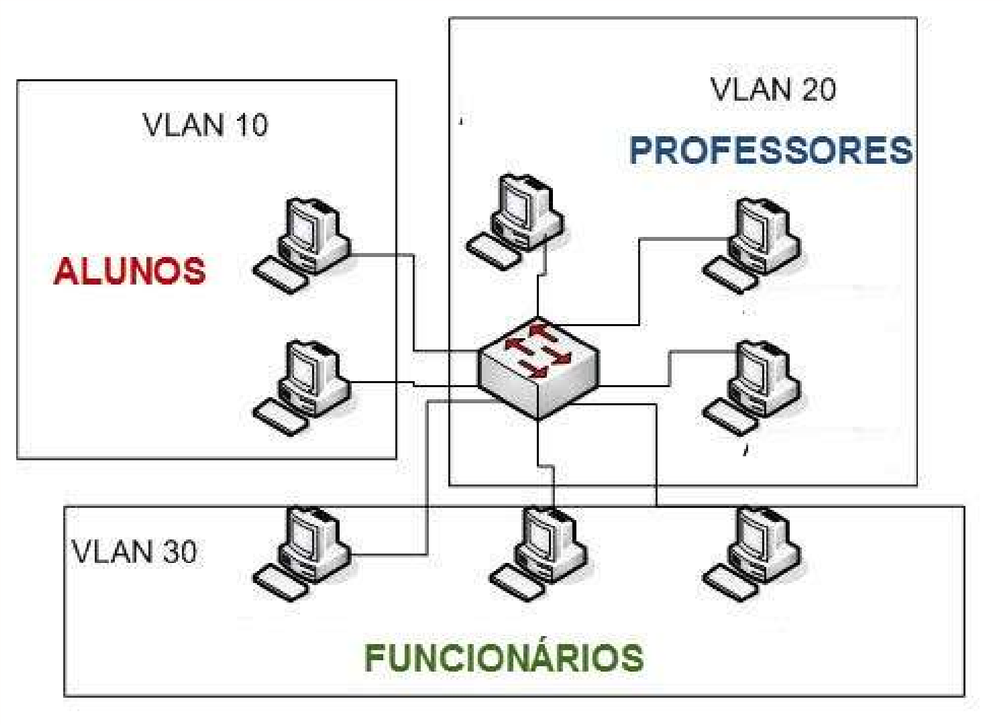
A bridge funciona de forma semelhante ao switch, mas normalmente possui menos portas.
Ela também aprende os endereços MAC e decide se deve encaminhar ou bloquear o tráfego entre segmentos da rede.



Conceito de VLANs

Segmentação lógica na mesma infraestrutura física

- **Definição**: Segmentação lógica na mesma infraestrutura física.
- **Funcionamento**: Cria múltiplos domínios de broadcast no mesmo switch físico.
- **Regra**: Dispositivos de VLANs diferentes exigem roteador (Nv.3) para se comunicarem.



Vantagens das VLANs

- Maior organização da rede
- Aumento da segurança
- Redução de tráfego desnecessário
- Melhor desempenho

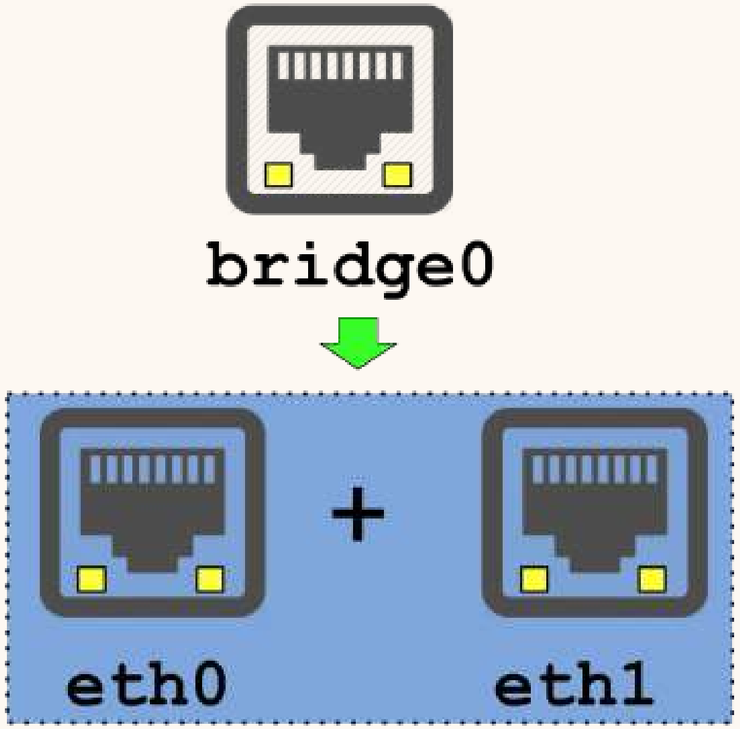
Pacote brctl no Linux

Definição: Ferramenta do pacote bridge-utils para administração de pontes de rede em Nível 2.

Switch Virtual: Permite que o Linux conecte múltiplas interfaces físicas ou virtuais como se estivessem em um switch físico.

Aplicações Práticas:

- **Virtualização**: Conecta Máquinas Virtuais (VMs) à rede externa de forma transparente.
- **Laboratórios**: Simulação de topologias complexas e testes de redes em servidores.
- **Consolidação**: Permite que diferentes segmentos de rede atuem como uma única rede local.



Principais Comandos brctl

COMANDO	FUNÇÃO	EXEMPLO
brctl addbr <bridge>	Cria uma nova bridge	brctl addbr br0
brctl delbr <bridge>	Remove uma bridge existente	brctl delbr br0
brctl addif <bridge> <interface>	Adiciona uma interface à bridge	brctl addif br0 eth0
brctl delif <bridge> <interface>	Remove uma interface da bridge	brctl delif br0 eth0
brctl show	Lista todas as bridges configuradas	brctl show
brctl showmacs <bridge>	Mostra a tabela MAC da bridge	brctl showmacs br0
brctl stp <bridge> on/off	Ativa ou desativa o STP	brctl stp br0 on

https://tldp.org/HOWTO/BRIDGE-STP-HOWTO/set-up-the-bridge.html
https://www.thegeekstuff.com/2017/06/brctl-bridge/

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!